

AnalShop Backend Architecture & Data Flow

이 프로젝트는 **Real-time Intervention System** (실시간 개입 시스템)으로, 사용자가 쇼핑몰을 이탈하려는 의도를 감지하여 실시간으로 적절한 혜택(쿠폰 등)을 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 아키텍처 개요 (BE-A, B, C 역할)

Ⓐ BE-A: Data Science (Python/FastAPI)

- **역할:** "어떤 행동이 이탈 징후인가?"를 분석합니다.
- **핵심:** 데이터셋(Retailrocket 등)을 분석하여 `thresholds.yml`의 임계값(예: 탭을 30초 이상 숨기면 이탈로 간주)을 산출합니다.
- **위치:** `packages/data-science`

Ⓑ BE-B: Data Infra & Dashboard (Node.js/Fastify)

- **역할:** "데이터를 저장하고 시각화"합니다.
- **핵심:** ClickHouse(OLAP DB)를 관리하며, 어드민 대시보드에 실시간 지표를 SSE로 전달합니다. 또한 발표용 가짜 사용자 데이터를 생성하는 `simulator`를 포함합니다.
- **위치:** `packages/data-infra`

Ⓒ BE-C: Real-time Core (Node.js/Fastify)

- **역할:** "실시간으로 의도를 판단하고 결정"합니다.
- **핵심:** 이벤트를 수집(Ingestion), 큐에 적재(Redis Streams), 룰 엔진으로 판단(Worker), 결과를 전달(Decision API)하는 핵심 파이프라인입니다.
- **위치:** `packages/realtime-core`

2. 데이터 흐름 (Data Flow)

1. **수집:** FE SDK가 사용자 행동(클릭, 스크롤, 탭 전환)을 `Ingestion API`로 전송합니다.
2. **큐잉:** `Ingestion API`는 이벤트를 즉시 `Redis Streams`에 집어넣습니다.
3. **판단:** `Stream Worker`가 큐에서 이벤트를 꺼내 `json-rules-engine`를 통해 점수를 계산합니다.
4. **보관:** 점수가 임계값을 넘으면 `Pending Intervention`을 Redis에 5분간 보관합니다. 이 때 Gemini AI를 호출하여 맞춤형 문구(Copy)를 생성합니다.
5. **전달:** 사용자가 다시 탭으로 돌아오는 순간 FE가 `Decision API`를 호출하여 준비된 개입 정보를 가져갑니다.
6. **적재:** 모든 과정은 `ClickHouse`에 기록되어 나중에 분석 및 대시보드 시각화에 사용됩니다.